



第 13 讲 质量与体积



跬步千里

练 1 完成下列填空

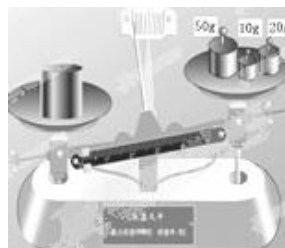
- (1) 一部普通智能手机的质量约为 200 _____。
- (2) 一个苹果的质量大约是 0.15 _____。
- (3) 一头成年大象的质量大约为 5×10^6 _____ = _____ kg。
- (4) 一名初三学生的质量大约为 0.05 _____ = _____ g。
- (5) 一瓶常规矿泉水的体积大约为 500 _____ = _____ m^3 。
- (6) 一台家用双开门冰箱的容积大约为 400 _____ = _____ m^3 。
- (7) 一桶常见的家庭装花生油的体积大约为 5 _____ = _____ mL = _____ cm^3 = _____ m^3

练 2 以下物体的质量发生改变的是 ()

- A. 液体温度计中的液体从 30°C 下降到 20°C
- B. 月壤从月球带回到地球
- C. 一块冰融化成水
- D. 原石被雕刻成印章后

练 3 用已经调好平衡的天平测物体质量时, 右盘中已放有 50g、20g、10g 砝码各一个, 天平指针如图所示。此时紧接着下面的操作肯定错误的是 ()

- A. 往天平右盘增加一个 10g 的砝码
- B. 往天平右盘增加一个 5g 的砝码
- C. 把游码向右调
- D. 把平衡螺母向右旋



练 4 某款橙汁的说明书如图 a, “营养素参考值”表示某项营养素含量占每日推荐摄入量的比例。冰箱面板一直如图 b, 橙汁放入变温室后结冰。这款橙汁 ()

100%鲜果冷压榨橙汁			净含量200mL
贮存条件:0-6℃冷藏			保质期:45天
营养成分表(每100mL)			
项目	含量	营养素参考值%	
能量	170千焦(kJ)	2%	
蛋白质	0.6克(g)	1%	
脂肪	0克(g)	0%	
碳水化合物	10.0克(g)	3%	
钠	0毫克(mg)	0%	
维生素C	30毫克(mg)	30%	

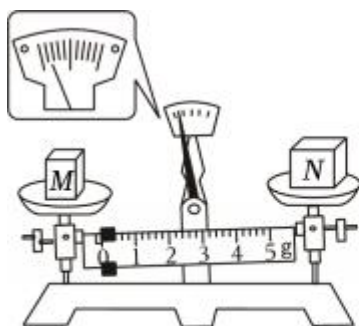
a



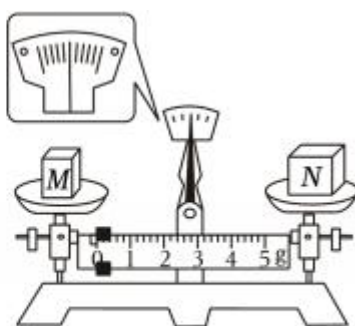
b

- A. 凝固点高于 -3°C
- B. 可放在图 b 冰箱冷藏室
- C. 每两瓶含 20.0g 碳水化合物
- D. 每两瓶的维生素 C 含量不超过每日推荐摄入量

练 5 小加是个爱动脑筋的小学生, 对物理的实验器材很感兴趣。他想用托盘天平来比较物块 M 和 N 的质量大小。小加的操作如下: 先把正确调好的托盘天平放在水平桌面上; 再把物块 M、N 分别放在天平的左、右盘中, 天平横梁静止时如图甲所示; 最后调节右边的平衡螺母, 使指针指在分度盘的中线处, 如图乙所示。根据小加的操作, 以下说法正确的是 ()



甲



乙

- A. M 的质量较大
- B. N 的质量较大
- C. M 和 N 的质量大小相等
- D. 无法比较 M、N 的质量大小

练 6 用天平称量出 100g 的水步骤如下，其顺序合理的是（ ）

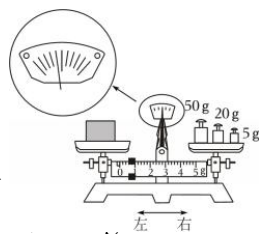
- (1) 把天平放在水平台上；
- (2) 调节横梁的螺母，使横梁平衡；
- (3) 在右盘中加减砝码，并移动游码位置使天平可以平衡；
- (4) 将空杯放在左盘里；
- (5) 右盘中砝码总质量与游码在标尺上的读数之和就是空烧杯的质量；
- (6) 把游码放在标尺的零刻度线处；
- (7) 在右盘内放入 100g 的砝码；
- (8) 在左盘烧杯内加水，直到天平平衡。

- A. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- B. (1) (6) (2) (4) (3) (5) (7) (8)
- C. (1) (3) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
- D. (1) (2) (5) (4) (3) (6) (7) (8)

练 7 利用已正确调好的天平测量某物体的质量过程中，当天平横梁静止时，指针如图所示。

只进行以下操作的一项，就可以使天平指针指在分度盘的中线处，符合题意且操作正确的是（ ）

- A. 只需把游码向右移
- B. 只需把右边的平衡螺母往右调
- C. 用镊子把 5g 的砝码夹走，再把游码移到刻度为“5”的位置
- D. 把游码移到刻度为“0”的位置，用镊子把 20g 的砝码夹走，右盘



练 8 小明使用托盘天平测得烧杯和液体的总质量如图 1 所示，他发现此时右盘上有个螺母，

取下砝码和烧杯后，右盘只留下这个螺母，发现天平静止如图 2 所示，则测得该烧杯和液体的总质量应（ ）

- A. 等于 62.0g
- B. 大于 62.0g
- C. 小于 62.0g
- D. 无法判断

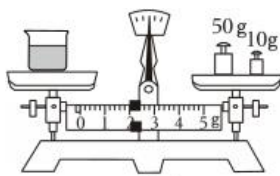


图 1

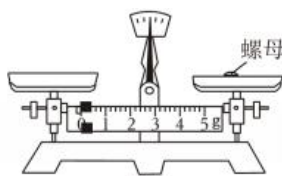
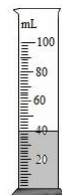


图 2

- 练 9** 某同学用量筒取液体，量筒平稳且面向刻度线，初次平视液面，读数为 19mL，倾倒出部分液体后，俯视液面，读数是 11mL，则实际倾倒出液体的体积是（ ）
- A. 8 mL B. 大于 8 mL C. 小于 8 mL D. 无法判断

- 练 10** 如图，量筒中盛有 40mL 水，将量筒上表示体积的刻度值换成质量的刻度值，便可以制作成一个“质量秤”。某些小物块放入量筒中后，就可以直接读出该物块的质量。以下说法正确的是（ ）



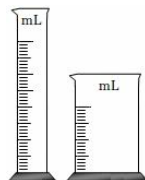
- A. 该秤的零刻度线在量筒的零刻度线处
B. 该秤的分度值为 1g
C. 该秤能称量的小物块质量最大为 60g
D. 该秤可称量质量小于 40g 的实心小铁块质量

- 练 11** 要求较准确地测出 80mL 的酒精，请在下列 4 种规格的量筒中，选出适当的量筒（ ）

- A. 量程 50mL，分度值 5mL
B. 量程 50mL，分度值 2mL
C. 量程 100mL，分度值 5mL
D. 量程 250mL，分度值 10mL

- 练 12** 量筒做得细而高，不做成粗而矮的形状，如图所示，你认为主要原因是（ ）

- A. 细高的量筒便于操作
B. 细高的量筒可以做出相对较大的底座，增加稳度
C. 细高的量筒与粗矮的相比，相应的刻度间隔较大，能较准确地读数
D. 粗矮量筒中的液体较多，需用较厚的玻璃，因而不便读数



- 练 13** 某同学在调节天平时，忘了把游码调到标尺左端的零刻度线处，只看到指针指到分度盘中线处即开始测量，这样对物体质量测量的结果比真实值 偏大（填“偏大”或“偏小”）。该同学用已调好的托盘天平称量物体的质量，操作情况如图所示，其中的错误是（1）_____；（2）_____。

